

1. 洗衣服的例子, 洗 1 堆衣服要幾個小時?

洗 n 堆衣服要幾個小時? (清大 17A 08:38)

2. 管線化(pipeline)重疊洗 1 堆衣服要幾個

小時? 管線化(pipeline)重疊洗 n 堆衣服

要幾個小時? n 趨近無限大時, 比沒管線

化的快了幾倍? (清大 17A 10:20)

以下各題, 假設 ALU op 和 register

read, register write 執行時間是 1ns,

memory read, write 執行時間是 3ns.

3. Single-cycle CPU 執行 add 指令需要的時

間是? 執行 n 個 add 指令需要的時間是?

(雲林 32 00 : 00)

4. Single-cycle CPU 執行時間最長的指令是?

需要的時間是? (雲林 32 00 : 00)

5. 管線化 CPU 執行 1 個 sw 指令需要的時間

是? 管線化 CPU 執行 n 個 sw 指令需要的

時間是? n 趨近無限大時, 比沒管線化的

快了幾倍? (雲林 31 05 : 00)

6. 管線化 CPU 執行 1 個 add 指令需要的時間

是? 管線化 CPU 執行 n 個 add 指令需要的

時間是? n 趨近無限大時, 比沒管線化的

快了幾倍?

7. 假設指令分成 s 個 stages, 執行時間最

長的 stage 需時 $5g$, 平均需時 $2g$, 管線化

CPU 執行 n 個指令需要的時間是? n 趨近

無限大時, 比沒管線化的快了幾倍?

1. 洗衣服的例子, 洗 1 堆衣服要幾個小時?

洗 n 堆衣服要幾個小時? (清大 17A 08:38)

2. 管線化(pipeline)重疊洗 1 堆衣服要幾個

小時? 管線化(pipeline)重疊洗 n 堆衣服

要幾個小時? n 趨近無限大時, 比沒管線

化的快了幾倍? (清大 17A 10:20)

① 洗 1 次衣服
wash: 30 min
dry: 40 min
fold: 20 min } 90 min

② $90n$

2. ① 90 min 步驟中花最久時間

② 1 堆: 40 min

n 堆: $40n + 40 \times 2$ 免管線

$$T(n-1) = n+2$$

$$(n+2) \times 40 = 40n + 80$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{90n}{40n+120} = \frac{9}{4} = 2.25 \text{ (倍)}$$

沒問題！管線化（Pipelining）的時間計算在一開始接觸時確實比較抽象。我們用「工廠流水線」和「時間軸」的概念來拆解，帶你一步一步看懂這個公式是怎麼來的。

核心前提複習

1. 這顆 CPU 的管線總共有 5 個階段。
2. 因為最慢的階段需要 3ns，所以管線被定速在：每前進一個階段，就要花 3ns（這叫做一個時脈週期 Clock Cycle）。

用「時間軸（週期）」來觀察

管線化最神奇的地方在於**「重疊執行」**。我們來看看指令排隊前進的狀況：

- 第 1 個指令（sw 1）：
身為排第一個人，它前面沒有人幫它開路，它必須乖乖地走完 5 個階段才能被完成。
所以它需要花費 5 個週期（也就是 $5 \times 3 = 15\text{ns}$ ）。
- 第 2 個指令（sw 2）：
因為是流水線，當「sw 1」走到第二階段時，「sw 2」就已經緊跟在後進入第一階段了。
當「sw 1」在第 5 個週期結束、大功告成離開管線時，「sw 2」此時正好走到第 4 階段。
所以，只需要再過 1 個週期（第 6 個週期），「sw 2」就會跟著完成！
- 第 3 個指令（sw 3）：
同理，只要再多過 1 個週期（第 7 個週期），「sw 3」就會完成。

統整成數學公式

發現規律了嗎？

- 讓第一個指令完整走完，需要 5 個週期。
- 剩下的 $(n-1)$ 個指令，因為管線已經被填滿了，大家就像排隊出廠一樣，每隔 1 個週期就會吐出一個成品。

所以，執行 n 個指令所需的總週期數就是：

$$\text{總週期數} = 5 + (n-1) = n+4 \text{ 個週期}$$

最後，我們把「週期數」轉換回「奈秒(ns)」：
因為 1 個週期 = 3ns，所以把總週期數乘以 3：

$$\text{總時間} = (n+4) \times 3 = 3n + 12 \text{ ns}$$

以下各題， 假設 ALU op 和 register

read, register write 執行時間是 1ns,

memory read, write 執行時間是 3ns.

3. Single-cycle CPU 執行 add 指令需要的時

間是? 執行 n 個 add 指令需要的時間是?

(雲林 32 00 : 00)

4. Single-cycle CPU 執行時間最長的指令是?

需要的時間是? (雲林 32 00 : 00)

5. 管線化 CPU 執行 1 個 sw 指令需要的時間

是? 管線化 CPU 執行 n 個 sw 指令需要的

時間是? n 趨近無限大時, 比沒管線化的

快了幾倍? (雲林 31 05 : 00)

Instruction class	Instruction read	Register read	ALU operation	Data access	Register write	Total time
Load word (lw)	200 ps	100 ps	200 ps	200 ps	100 ps	800 ps
Store word (sw)	200 ps	100 ps	200 ps	200 ps	0 ps	700 ps
R-format (r-format, lw, sw, add, sub, slt, slti, sltiu, sll, srl, sllw, srlw)	200 ps	100 ps	200 ps	0 ps	100 ps	600 ps
Branch (bneq, beq, bne, bge, bgt, blt, bgtu, bltu, bneqz, beqz, bnez, beqz, bnez)	200 ps	100 ps	200 ps	0 ps	0 ps	500 ps

3. 1 1 3 1

① single cycle $\Rightarrow$ no pipeline

$$\text{add} \Rightarrow 3+1+1+0+1=6 \text{ (ns)}$$

② $6n$

4. lw $\Rightarrow 3+1+1+3+1=9 \text{ (ns)}$

5. pipeline

① sw 1個 $\Rightarrow 3+1+1+3=8 \text{ (ns)}$

② n個 $\Rightarrow (5-1) \times 3 + n \times 3$

③ $\frac{8n}{3n+12} = \frac{8}{3} \text{ (倍)}$

6. 管線化 CPU 執行 1 個 add 指令需要的時間

是？ 管線化 CPU 執行 n 個 add 指令需要的

時間是？ n 趨近無限大時，比沒管線化的

快了幾倍？

7. 假設指令分成 s 個 stages，執行時間最

長的 stage 需時 5g，平均需時 2g，管線化

CPU 執行 n 個指令需要的時間是？ n 趨近

無限大時，比沒管線化的快了幾倍？

6. ① 1個 $\Rightarrow 6 \text{ ns}$

② n個 $\Rightarrow 3n+12$

③ $\frac{6n}{3n+12} = 2 \text{ (倍)}$

7. 1個 $\rightarrow$ 沒管線 $2g \times 5$

n個 $\rightarrow$ 管線化 $(5-1)5g + 5g \times n$

$$\frac{n \times 2g \times 5}{(5-1)5g + 5g \times n} = \frac{2}{5} 5$$